சுழற்றுத்திறன் என்பது குறைவு. மேலும் துவக்க மின்னோட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இவ்வகை மின்னோடியானது பொதுவாக, எளிதில் துவங்கக்கூடிய 0.5 HPக்கும் குறைவான மின்திறன் கொண்ட மின் சாதனங்களில் பயன்படுகிறது.

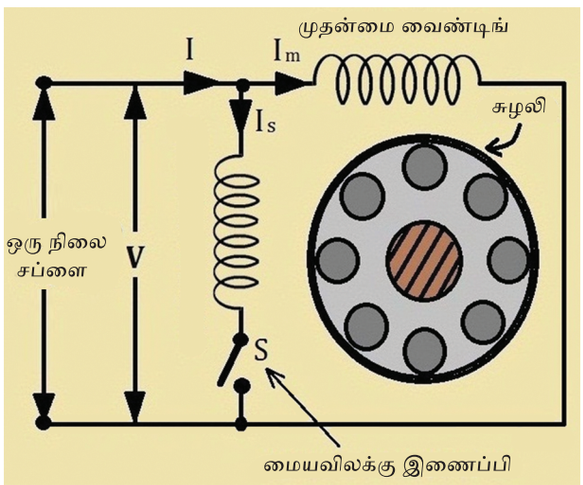
நிலையி-யில் முதன்மை வைண்டிங் மற்றும் துணை வைண்டிங் என இரு வைண்டிங்குகள் உள்ளன. இவ்வகை மின்னோடிகளில் அணில் கூடு வகை சுழலி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பிரிந்த நிலை தூண்டல் மின்னோடியில் துவக்க வைண்டிங் என்பது முதன்மை வைண்டிங்கை விட அதிக மின் தடையையும் குறைந்த தூண்டுதிறனையும் (Inductance) கொண்டுள்ளவாறு படம் 8.6ல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

துவக்க வைண்டிங்கின் கடத்தியானது முதன்மை வைண்டிங்கின் கடத்தியை விட எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருக்கும். மெயின் வைண்டிங் என்பது பள்ளங்களின் கீழ்ப் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டு, அதிக தூண்டும் திறன் கொண்டதாக இருக்கும். எனவே துவக்க வைண்டிங் மின்னோட்டத்திற்கும், முதன்மை வைண்டிங் மின்னோட்டத்திற்கும் இடையே நிலை வேறுபாடு ஏற்படுகிறது.

பிரிந்த நிலை மின்னோடி வேலை செய்யும் விதம்

துவக்க வைண்டிங் வழியாகப் பாயும் துவக்க மின்னோட்டம் I_S என்பது மெயின் சப்ளை மின்னழுத்தம் V_L விட 15° பின்தங்கி இருக்கும். மேலும் மெயின் வைண்டிங் வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டம் I_m என்பது மெயின் சப்ளை மின்னழுத்தம் V_L விட 80° பின்தங்கி இருக்கும். எனவே இந்த மின்னோட்டங்களானது நிலை வேறுபாடு காரணமாகச் சுழலும் காந்தப்புலத்தை உருவாகுகிறது. (படம் 8.6)



படம் 8.6 பிரிந்த நிலைத் தூண்டல் மின்னோடி

மின்னோடியின் ஒத்தியங்கு வேகத்தில் 80% அடைந்தவுடன் மையவிலக்கு துவக்கி செயல்பட்டு, துவக்க வைண்டிங்கை மின்சப்ளையில் இருந்து துண்டித்துவிடும். தற்போது முதன்மை வைண்டிங் மட்டும் மின்சப்ளையில் இருக்கும். இப்போது மின்னோடியானது, ஒரு வைண்டிங் மட்டும் கொண்ட ஒரு நிலை மின்னோடி துருவ செயல்படும், துவக்க வைண்டிங் மின்சப்ளையில் இருந்து துண்டிக்கப்படும் போது, முதன்மை வைண்டிங்கால் உண்டாகும் சுழற்றுத் திறன், இரண்டு வைண்டிங்குகளாலும் உண்டாகும் காந்தப்புலத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்.

அச்சு சுழலும் திசையை மாற்றும் முறை

பிரிந்த நிலை மின்னோடியின் அச்சு சுழலும் திசையானது, துவக்க வைண்டிங் மற்றும் மெயின் வைண்டிங் ஆகியவற்றின் இணைப்பைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது. எனவே இரண்டு வைண்டிங்குகளில் ஏதேனும் ஒரு வைண்டிங்கின் இணைப்பை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் அச்சு சுழலும் திசையை மாற்றலாம்.

பயன்கள்

இவ்வகை மின்னோடியானது குறைவான சுழற்றுத்திறன் தேவைப்படும் கீழ்க்கண்ட இடங்களுக்கு ஏற்றது.

1. துணி துவைக்கும் இயந்திரம்
2. டிரைவிங் விசிறிகள்
3. மின்அரவைகள்
4. மர வேலைக் கருவிகள் போன்றவைகளில் பயன்படுகிறது.

II மின்தேக்கி துவக்க மின்தேக்கி இயக்க மின்னோடி

நிலையி-யில் முதன்மை வைண்டிங் மற்றும் துணை வைண்டிங் என இரு வைண்டிங்குகள் உள்ளன. இவ்வகை மின்னோடிகளில் அணில்கூடு வகைச் சுழலி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மின்னோடி துவங்கியவுடன் அதன் முழு வேகத்தில் சுமார் 80% வேகம் அடைந்தவுடன் துவக்க மின்தேக்கியை மின்சப்ளையில் இருந்து துண்டிக்க மையவிலக்கு இணைப்பி பயன்படுகிறது.

வேலை செய்யும் விதம்

மோட்டாரைத் துவக்கும் போது, அதிக மதிப்புடைய மின்தேக்கி துவக்க காயிலுடன் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், இதன் துவக்கச் சுழற்றுத்திறன் அதிகமாக இருக்கும். மின்னோடி சுழலத் துவங்கும் போது, இயக்க

EMA_Tamil_Chapter_08.indd 121 12/17/2019 12:26:11 PM